資料庫管理 – 期末專案

指導教授 : 柯士文教授

助教：方國霖、高璽媛、賴冠宇

Hash : http://www.lorem-ipsum.co.uk/hasher.php?fbclid=IwAR19_Ytf1P_Vd49tp95rhrXFum-z7MqFBXuZgwUSKBFmuu12pqfMH8vNj58

Salt : https://www.grc.com/passwords.htm

Adding salt to Hashing: A Better Way to Store Passwords

OWASP Cheat Sheet Series:

- Cryptographic Storage Cheat Sheet
- Password Storage Cheat Sheet

W3Schools PHP Online Compiler

PHP password_hash API: Creates a password hash

PHP random_bytes API: Generates cryptographically secure pseudo-random bytes

情境說明

本專案專注於募資平台中的「回報型群眾募資」又稱為「回饋型群眾募資」，回報型群眾募資指的是發起人需要集資製造物品時，藉由網路平台以預售的方式向他人索取資金，而出資者則可以用較便宜的價格預購物品，或是得到某些限量紀念性商品，台灣常見的平台包含嘖嘖、flyingV、挖貝等。

本專案之題目設計根據回報型群眾募資平台的運作方式進行設計，包含註冊為會員以及成為會員後之相關操作，例如使用者造訪網頁時的行為、註冊為會員、以會員身份進行提案、針對提案進行贊助、在對贊助商品進行評論等情境，作為設計依據。對回報型群眾募資的運作機制尚不清楚的同學，可以直接上常見平台進行瀏覽，配合期末專案簡報中的背景及條件敘述，以利寫題目時的背景揣摩。

Stored Procedures

[1] sp_RegisterMember

1. 透過 sp_RegisterMember (email, 加密後的 pwd, salt, 姓名, 地址, 電話) 將 Input 輸入後於 Member 進行會員註冊。
2. input: email (varchar([自定義長度])), hashedPwd(char([自定義長度])), salt(char([自定義長度])), name(varchar([自定義長度])), address(varchar([自定義長度])), cellphone_number(varchar([自定義長度]))
3. definition of status_code:
   status_code = 1 --> 註冊成功
   status_code = 2 --> 會員Email已存在
   status_code = 3 --> 其他錯誤
4. output: status_code (int) → 登入狀態，為了確認 Stored procedure 有效的執行

   舉例說明:
   假設最原始的使用者密碼是 “pwd123” ，salt 為 "qWWy*QvZtVs*" (此處為12個字元)，經過雜湊後，hashed 出來的密碼就會是 "84ebe17ea149d2fa44bdb6803bc279f2"

status_code
1

[2] sp_UpdatePwd

1. 透過 sp_UpdatePwd (member_id,原始雜湊後的密碼,雜湊後的password, salt) 更改會員密碼
2. input: member_id([自定義型別與長度]), original_hashPwd(char([自定義長度])), hashedPwd(char([自定義長度])), salt(char([自定義長度]))
3. definition of status_code:
   status_code = 1 --> 修改成功
   status_code = 2 --> 修改失敗，錯誤的原密碼
   status_code = 3 --> 其他錯誤
4. output: status_code (int) → 登入狀態，為了確認 Stored procedure 有效的執行

status_code
1

[3] sp_Login

1. 透過 sp_Login (email, 雜湊後的 password) 登入會員
2. **input:** email(varchar(自定義長度)), hashedpwd(char(自定義長度))
3. **definition of status_code**:
   status_code = 1 --> 登入成功
   status_code = 2 --> 登入失敗 (會員存在但密碼錯誤)
   status_code = 3 --> 登入失敗 (會員不存在)
4. **output:** status_code (int) → 登入狀態，為了確認 Stored procedure 有效的執行

status_code
1

[4] sp_CreateProposalOption

1. 透過 sp_CreateProposalOption (proposal_option_id, proposal_id, proposal_option_name, price) 創建提案的贊助選項，可參考ProposalOption_Data_v2.xlsx
2. **input:** proposal_option_id (自定義型別與長度), proposal_id (自定義型別與長度), proposal_option_name (varchar(自定義長度)), price (decimal(13,4))
3. **output:** affected_row_num (int) → 被影響的列數，為了確認 Stored procedure 有效的執行

result:

affected_row_num
1

[5] sp_GetFollowedProposalsByMember

1. 透過 sp_GetFollowedProposalsByMember 取得會員(member_id) 有追蹤的提案
2. **input :** member_id (自定義型別與長度), status(int)
3. **output:** member_id (自定義型別與長度), proposal_id (自定義型別與長度), proposal_title (varchar(自定義型別)), amount_raised (decimal(13,4)), goal (decimal(13,4))

result: (以 member_id=1 為例)

member_id	proposal_id	proposal_title	amount_raised	goal
1	2	【台灣風情】EZPACK 隨身斜背包，多功能口袋設計，讓你輕鬆出門！	4500	5000
1	3	持續支持性別平等！「共融」紙藝便籤夾，讓你與性別平等同行！	2250	30000
1	4	【令人驚艷】台灣新鳳梨品種：芒果鳳梨，帶給你獨特的口感體驗！	4300	2000

[6] sp_UpdateProposalStatus

1. 透過 sp_UpdatePorposalStatus(proposal_id, status) 更改提案狀態
2. 提案狀態只有四種：(1) PRE-PUBLISH、(2) ONGOING、(3) EXPIRED (4) Terminated。狀態描述請參考PPT的第5頁。
3. **input:** proposal_id(自定義型別與長度), status(int)
4. **output:** affected_row_num (int) → 被影響的列數，為了確認 Stored procedure 有效的執行

result:

affected_row_num
1

[7] sp_GetUnrepliedReviews

1. 透過 sp_GetUnrepliedReviews (member_id) 搜尋 member_id 擁有的所有提案中尚未被回覆的評論
2. **input:** member_id (自定義型別與長度)
3. **output:** member_id (自定義型別與長度), proposal_id (自定義型別與長度), proposal_title (varchar(自定義長度)), review_id(自定義型別與長度), review(varchar(自定義長度)), response(varchar(自定義長度))
4. 註1：此處輸入、輸出之 member_id 是 "提案人"

result: (以 member_id=8 為例)

member_id	proposal_id	proposal_title	review_id	review	response
8	9	探索神秘命運！奇幻狗狗塔羅牌，解讀未來之謎！	5	價錢合理，品質優良，使用體驗也很好，是個不錯的選擇。	null
8	9	探索神秘命運！奇幻狗狗塔羅牌，解讀未來之謎！	19	非常實用，設計也很美觀，完全滿足我的需求。	null

[8] sp_GetProposalByCompletionRate

1. 透過 sp_GetProposalByCompletionRate (ratio) 列出達標比例 (該提案已募得金額除以目標金額之比例,amount_raised/goal) 大於等於 ratio 以上的所有提案，並且按ratio欄位由高至低排序
2. input: ratio (float)
3. output: proposal_id(自定義型別與長度), proposal_title(varchar(自定義長度)), amount_raised(decimal(13, 4)), goal(decimal(13, 4)), ratio(decimal(6, 2))

result: (以 ratio=0.9 為例)

proposal_id	proposal_title	amount_raised	goal	ratio
4	【令人驚艷】台灣新鳳梨品種：芒果鳳梨，帶給你獨特的口感體驗！	4300	2000	2.15
6	【絕妙設計】ZLight MINi補光折疊穩定器，自拍必備良伴！	10500	10000	1.05
9	探索神秘命運！奇幻狗狗塔羅牌，解讀未來之謎！	19000	20000	0.95
2	【台灣風情】EZPACK 隨身斜背包，多功能口袋設計，讓你輕鬆出門！	4500	5000	0.9

[9] sp_GetOngoingProposalOptionbyRating

1. 透過 sp_ GetOngoingProposalOptionbyRating (rating) 找出proposal option評級平均分數大於等於rating，欄位由高至低排序。
2. input: rating(int)

3. **output:** proposal_id(自定義型別與長度), proposal_title(varchar(自定義長度)), proposal_option_name(varchar(自定義長度)), ratio_avg(decimal(3, 2))

result: (以 rating = 4 為例)

proposal_id	proposal_title	proposal_option_name	rating_avg
9	探索神秘命運！奇幻狗狗塔羅牌，解讀未來之謎！	單純想贊助	5
9	探索神秘命運！奇幻狗狗塔羅牌，解讀未來之謎！	奇幻狗狗塔羅牌 - 哈士奇套組	4.5
6	【絕妙設計】ZLight MINi補光折疊穩定器，自拍必備良伴！	ZLight MINi補光折疊穩定器 - B套組	4

[10] sp_CreateSponsorRecord

1. 透過sp_CreateSponsorRecord (sponsor_record_id, sponsor_id, proposal_option_id, purchase_volumne) 建立提案贊助選項的購買紀錄。請參考Record_Data_v2.xlsx。
2. **input:** sponsor_record_id(自定義型別與長度), sponsor_id(自定義型別與長度), proposal_option_id(自定義型別與長度), purchase_volumn(自定義型別與長度)
3. **output:** affected_row_num (int) → 被影響的列數，為了確認 Stored procedure 有效的執行

result:

affected_row_num
1

[11] sp_GetRecommendedProposals

1. 透過 sp_GetRecommendedProposals (member_id) 推薦提案給 member_id 這位會員。推薦內容的篩選標準包含下列四項：
   a. 和 member_id 贊助相同提案的人也贊助過的其他提案
   b. 提案狀態必須是 Ongoing
   c. 推薦內容不可以是自己的提案

   如果是從來沒有贊助過任何提案的會員，或是贊助過提案但不符合 a. b. c. d. 條件，則輸出推薦點閱率 (view_num) 最多的前五項提案並請按照 view_num 由高到低排列。
2. **input:** member_id(自定義型別與長度)

3. output: proposal_id(自定義型別與長度), proposal_title(varchar(自定義長度)), status(int), view_num(int)

result: (以 member_id=1 為例)

proposal_id	propoal_title	status	view_num
2	【台灣風情】EZPACK 隨身斜背包，多功能口袋設計，讓你輕鬆出門！	2	1150
5	鋼鼓音樂熱潮！加入Formosa Beats，成為鋼鼓樂手！	2	251
4	【令人驚艷】台灣新鳳梨品種：芒果鳳梨，帶給你獨特的口感體驗！	2	236
9	探索神秘命運！奇幻狗狗塔羅牌，解讀未來之謎！	2	57
7	日系可愛風格電動麻將組	2	31